

Nama : Intan Nazila Syaqi

Nim : 102230006

Kelas : IM23B

LATARBELAKANG

Pengelolaan arus kas yang efektif merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas finansial, baik pada lingkup personal maupun tata kelola organisasi. Namun, proses pencatatan keuangan saat ini kerap masih mengandalkan metode konvensional, seperti pembukuan manual pada buku fisik atau pencatatan parsial menggunakan aplikasi catatan sederhana yang tidak terintegrasi. Mekanisme manual ini menimbulkan berbagai kendala mendasar, mulai dari tingginya risiko kelalaian manusia (*human error*) saat menghitung saldo, hilangnya bukti fisik transaksi seperti nota belanja, hingga lambatnya proses rekapitulasi data berkala. Ketidadaan integrasi saat dana tersebar di berbagai rekening bank dan dompet digital juga kerap memicu ketidaksesuaian saldo riil dengan data catatan, yang berujung pada pembengkakan pengeluaran (*overbudgeting*) serta sulitnya mengevaluasi kesehatan finansial secara akurat.

Menjawab permasalahan tersebut, perancangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan hadir sebagai solusi komputasional untuk mengotomatisasi seluruh siklus manajemen kas secara terpusat. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pencatatan mutasi debit dan kredit secara terperinci, alokasi batasan pos anggaran (*budget limit*), pelacakan saldo multisumber dana, serta penyusunan rekapitulasi laporan finansial berbasis visualisasi grafik. Pengembangan sistem ini mengadopsi metode rekayasa perangkat lunak **Waterfall**, yang menerapkan alur kerja terstruktur dan sekuensial mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur dan skema basis data relasional, pengkodean (*coding*), hingga tahapan pengujian fungsional sistem secara menyeluruh guna menjamin keandalan transaksi.

Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki keunggulan pada kejelasan tahapan kerja dan kekuatan dokumentasi di setiap fase pengembangannya. Dengan pendekatan linier ini, spesifikasi kebutuhan sistem dan struktur data didefinisikan secara matang sejak awal, sehingga meminimalkan risiko inkonsistensi logika transaksi di tengah proses pemrograman— aspek yang sangat krusial bagi aplikasi finansial yang menuntut kepatuhan integritas data tinggi (*ACID compliance*). Kelebihan lainnya mencakup kemudahan dalam pelacakan progres pengembangan, pengelolaan risiko teknis yang terukur, serta kemudahan pelaksanaan evaluasi

dan pengujian sistem (*black-box testing*) sebelum perangkat lunak diimplementasikan secara penuh kepada pengguna akhir.

Melalui penerapan metode pengembangan yang terstruktur tersebut, sistem aplikasi pengelolaan keuangan ini diharapkan mampu mentransformasi pola pencatatan konvensional menjadi serba digital, cepat, dan presisi. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat meniadakan selisih perhitungan saldo akibat kekeliruan manual, memberikan transparansi arus kas secara seketika (*real-time*), serta mempermudah evaluasi anggaran secara mandiri. Pada akhirnya, keberadaan sistem ini ditujukan untuk membantu pengguna membangun kedisiplinan alokasi dana, mencegah pemborosan, dan mendukung pengambilan keputusan finansial strategis berbasis data yang valid serta akuntabel.